المحاضرة (1)

تصميم البرمجيات

(Software Design)

- **مقدمة.**
- **تعريفات.**

❖ **ما هو البرنامج؟**
❖ **ما هي هندسة البرمجيات؟**
❖ **ما الفرق بين هندسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر؟**
❖ **ما الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم؟**
❖ **ما هي عملية البرمجيات؟**
❖ **ما هو نموذج عملية البرمجيات؟**
❖ **ما هي تكاليف هندسة البرمجيات؟**
❖ **ما هو (CASE)** Computer Aided Software Engineering **:**
❖ **ما هي سمات البرمجيات الجيدة؟**

- **المقدمة:**

هندسة البرمجيات هي عبارة عن مجال متخصص يهتم بتطوير وتصميم البرمجيات وإدارة عمليات تطويرها. تتضمن هندسة البرمجيات تطبيق مجموعة من المبادئ والأساليب والأدوات لضمان تنفيذ عملية تطوير البرمجيات بشكل منهجي وفعال.

تتعامل هندسة البرمجيات مع تطوير أنظمة البرمجيات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. تختلف البرمجيات عن الأشياء الملموسة وغير مقيدة بالقيود المادية أو القوانين الفيزيائية. وبالرغم من تبسيط هندسة البرمجيات بسبب عدم وجود قيود مادية، إلا أنها يمكن أن تصبح معقدة للغاية وصعبة الفهم.

بدأت فكرة هندسة البرمجيات في عام 1968 كاستجابة لمشاكل تطوير البرمجيات في تلك الفترة. كانت المشاريع تتأخر وتكلفة تطوير البرمجيات زادت بشكل غير متوقع.

تم تطوير تقنيات جديدة للتحكم في التعقيد الكبير لأنظمة البرمجيات واستخدامها ينتشر تدريجياً. وعلى الرغم من التقدم الكبير، ما زالت هناك تحديات في تطوير برامج معقدة تلبي توقعات المستخدمين وتسليمها في الوقت والميزانية المحددين. لا يزال هناك حاجة لتحسين تطبيق تقنيات هندسة البرمجيات في الشركات، ومع زيادة تعقيد الأنظمة المطلوبة، تواجه هندسة البرمجيات تحديات جديدة. ومع ذلك، فإن تطور هندسة البرمجيات قد ساهم في تحسين البرمجيات بشكل كبير ولها دور كبير في تقدم العالم في مجالات مختلفة مثل الفضاء والاتصالات والسفر والانترنت.

تطورت هندسة البرمجيات كاستجابة للتحديات التي واجهت تطوير البرمجيات في السنوات الأولى. في الماضي، كانت عمليات تطوير البرمجيات غالبًا تعتمد على نهج غير رسمي وغير منظم، مما أدى إلى تأخر في التسليم وزيادة في التكاليف وجودة غير مستقرة للبرمجيات.

أزمة البرمجيات التي واجهت صناعة التكنولوجيا في الستينيات كانت محفزًا لتطوير هندسة البرمجيات واعتماد أساليب محددة ومنهجية لتطوير البرمجيات.

تشمل مجالات الاهتمام في هندسة البرمجيات تحليل متطلبات البرمجيات، وتصميم البرمجيات، وترميزها، واختبارها، وتوثيقها، وصيانتها. يهدف المهندسون البرمجيات إلى تطوير برمجيات عالية الجودة وذات أداء ممتاز، وتلبية متطلبات المستخدمين والعملاء، والتأكد من تسليم البرمجيات في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.

تعتمد هندسة البرمجيات على استخدام أدوات وتقنيات متعددة مثل النمذجة، وتقنيات تحليل النظم، وتصميم قواعد البيانات، وتطوير البرمجيات الشاملة، وتقنيات اختبار البرمجيات. تساعد هذه الأدوات والتقنيات في زيادة كفاءة عملية تطوير البرمجيات وضمان جودتها.

هندسة البرمجيات تعتبر مجالًا متناميًا ومتطورًا باستمرار. يتم تطبيق مفاهيم هندسة البرمجيات في مجموعة متنوعة من المجالات مثل تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي والأنظمة المدمجة وغيرها. يساهم تقدم هندسة البرمجيات في تطوير التكنولوجيا وتحسين الحياة اليومية وتمكين التقدم العلمي والتكنولوجي.

على الرغم من التقدم الكبير في هندسة البرمجيات، لا يزال هناك تحديات تواجهها. بعض هذه التحديات تشمل:

- **تعقيد المشاريع:** تزداد تعقيدية المشاريع البرمجية مع تزايد المتطلبات والمنظمات المعنية.
- **التغيرات المستمرة:** يتطلب تطوير البرمجيات التكيف مع التغييرات المستمرة في المتطلبات والتكنولوجيا والبيئة التشغيلية. يجب أن يكون لدى المهندسين البرمجيات المرونة والقدرة على التعامل مع التغير.
- **ضمان الجودة:** يجب ضمان جودة البرمجيات من خلال عمليات اختبار فعالة ومراجعات الكود وممارسات التحسين المستمر. يتطلب ضمان الجودة تخصيص موارد ووقت كافيين لإجراء الاختبارات والتحليلات اللازمة.
- **إدارة المشروع:** إدارة المشروعات البرمجية تتطلب تخطيطًا جيدًا وتحليلًا للمخاطر وتنسيقًا بين الفرق المختلفة وإدارة الموارد والجدولة. يجب أن يكون لدى مهندسين البرمجيات مهارات إدارة المشاريع لتحقيق أهداف المشروع بنجاح.
- **التواصل والتعاون:** يعمل المهندسون البرمجيات ضمن فرق وعليهم التعاون مع العملاء والمستخدمين والفرق الأخرى، فالتواصل الفعال والتعاون الجيد يمكن أن يكون تحديًا في مشاريع البرمجيات الكبيرة والمعقدة.

باختصار، هندسة البرمجيات هي مجال حاسم في تطوير البرمجيات وتحسينها. تواجه هندسة البرمجيات تحديات مستمرة، ولكنها تساهم في تقدم التكنولوجيا

- **تعريفات:**

❖ **ما هو البرنامج؟**

هو مجموعة من التعليمات المنطقية والمنظمة التي تمت كتابتها بلغة برمجة تخبر الكمبيوتر كيفية أداء مهمة معينة.
يمكن تصنيف البرمجيات إلى نوعين رئيسيين:

1- **برمجيات النظام**: هذا النوع من البرمجيات يوفر الوظائف والخدمات الأساسية لنظام الكمبيوتر ومكوناته، وتشمل برمجيات النظام أنظمة التشغيل (مثل ويندوز وماك أو إس ولينكس) وبرامج تشغيل الأجهزة والبرامج الثابتة وبرامج الأدوات. إنه يدير موارد الكمبيوتر ويسهل التواصل بين المكونات الأجهزة والبرمجيات ويوفر منصة لتشغيل برمجيات التطبيق.
2- **برمجيات التطبيق:** تشير برمجيات التطبيق إلى البرامج المصممة لأداء مهام محددة أو تطبيقات للمستخدم النهائي. تشمل مجموعة واسعة من تطبيقات البرمجيات مثل معالجات النصوص وجداول البيانات ومتصفحات الويب ومشغلات الوسائط المتعددة وقواعد البيانات وبرامج التصميم الجرافيكي وغيرها الكثير. تعتمد برمجيات التطبيق على برمجيات النظام وتسمح للمستخدمين بإنجاز مهام مختلفة على أجهزتهم الكمبيوترية أو الأجهزة الأخرى.

يتم إنشاء البرمجيات من خلال عملية تطوير البرمجيات، والتي تشمل عدة مراحل، بما في ذلك جمع المتطلبات والتصميم والبرمجة والاختبار والصيانة. يستخدم مطورو البرمجيات لغات البرمجة مثل جافا وسي++ وبايثون وغيرها لكتابة الشفرة التي تشكل البرمجيات.

❖ **ما هي هندسة البرمجيات؟**

هندسة البرمجيات هي مجال يتعامل مع تصميم وتطوير واختبار وصيانة أنظمة البرمجيات. وهو يشمل نهجا ومنظما لبناء منتجات برمجية عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية والإدارية.

تتضمن هندسة البرمجيات تطبيق المبادئ والمنهجيات والأدوات الهندسية لإنشاء برامج تلبي متطلبات محددة وتكون موثوقة وفعالة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة. وهو يركز على دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، بدءًا من المفهوم الأولي وتحليل المتطلبات وحتى التصميم والتنفيذ والاختبار والنشر والصيانة المستمرة.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لهندسة البرمجيات:

- **هندسة المتطلبات:** تتضمن جمع وتحليل وتوثيق المتطلبات البرمجية، وهي المواصفات الوظيفية وغير الوظيفية التي يجب أن يفي بها النظام البرمجي. ويشمل فهم احتياجات أصحاب المصلحة واستنباط المتطلبات وإدارة التغييرات في جميع أنحاء المشروع.
- **تصميم البرمجيات:** تصميم بنية وهيكل النظام البرمجي بناءً على المتطلبات. يتضمن ذلك تحديد مكونات البرنامج وتفاعلاتها وبنية النظام الشاملة. يتم تطبيق مبادئ التصميم والأنماط وأفضل الممارسات لضمان النمطية وقابلية إعادة الاستخدام وقابلية الصيانة.
- **بناء البرمجيات:** تنفيذ التصميم من خلال كتابة الكود الفعلي باستخدام لغات البرمجة وأطر التطوير. تتضمن هذه المرحلة البرمجة واختبار الوحدة وتكامل مكونات البرنامج لبناء النظام الكامل.
- **اختبار البرمجيات:** إجراء اختبارات مختلفة للتحقق من نظام البرمجيات والتحقق من صحته. يتضمن ذلك اختبار الوحدة واختبار التكامل واختبار النظام واختبار القبول للتأكد من أن البرنامج يعمل بشكل صحيح ويلبي المتطلبات ويتعامل مع السيناريوهات والمدخلات المختلفة.

- **نشر البرامج وصيانتها:** نشر نظام البرامج في البيئة المستهدفة والتأكد من تثبيته وتكوينه بشكل صحيح. تتضمن الصيانة المستمرة إصلاح الأخطاء والتحديثات والتحسينات لمعالجة المشكلات وتحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة حسب الحاجة.
- **إدارة مشاريع البرمجيات:** إدارة عملية تطوير البرمجيات، بما في ذلك التخطيط والجدولة وتخصيص الموارد وإدارة المخاطر والاتصالات. يتم استخدام تقنيات ومنهجيات إدارة المشاريع لضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية ووفقًا لمعايير الجودة.

تؤكد هندسة البرمجيات أيضًا على التعاون والعمل الجماعي والتواصل بين فرق تطوير البرمجيات وأصحاب المصلحة.

❖ **ما الفرق بين هندسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر؟**

فيما يلي أهم الاختلافات بين هندسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر باختصار:

- **التركيز:** تركز علوم الكمبيوتر على الأسس والمبادئ النظرية للحساب والخوارزميات ولغات البرمجة، بينما تركز هندسة البرمجيات على التطبيق العملي لمبادئ علوم الكمبيوتر لتصميم أنظمة البرمجيات وتطويرها واختبارها وصيانتها.
- **الجانب النظري والعملي:** تتمتع علوم الكمبيوتر بتوجه نظري أقوى، مع التركيز على تطوير خوارزميات ونماذج حسابية جديدة. تعتبر هندسة البرمجيات أكثر تطبيقية وعملية، مع التركيز على بناء حلول برمجية واقعية.
- **الأهداف:** تهدف علوم الكمبيوتر إلى تعزيز المعرفة والفهم للحساب وتطوير نظريات ونماذج حسابية جديدة. تهدف هندسة البرمجيات إلى إنشاء أنظمة برمجية موثوقة وفعالة وعالية الجودة تلبي متطلبات واحتياجات المستخدم المحددة.
- **التعليم والمناهج الدراسية:** تغطي برامج علوم الكمبيوتر مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الرياضيات والخوارزميات وهندسة الكمبيوتر ولغات البرمجة. تركز برامج هندسة البرمجيات بشكل أكثر تحديدًا على منهجيات تطوير البرمجيات وتصميم البرمجيات واختبارها وإدارة المشاريع.

على الرغم من وجود هذه الاختلافات، فمن المهم ملاحظة أن هناك تداخلًا بين المجالين، وغالبًا ما يعتمد المحترفون على المعرفة من كلا المجالين لتطوير حلول برمجية وتطوير مجال الحوسبة.

❖ **ما الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم؟**

فيما سبق تم التعرف على هندسة البرمجيات وما تتعامل معه من تصميم وتطوير واختبار وصيانة لأنظمة البرمجيات لبناء منتجات برمجية عالية الجودة .

أما هندسة النظم فهي تخصص أقدم من هندسة البرمجيات. فهي تشمل الأنظمة الصناعية المعقدة مثل الطائرات والمصانع الكيميائية لأكثر من 100 عام. وبما أن هذه الأنظمة تحتاج للبرمجيات كشيء أساسي لتشغيلها ومع زيادة نسبة البرمجيات في الأنظمة، وجب استخدام تقنيات هندسة البرمجيات لتحسين وضمان عملها واستمرارها.

❖ **ما هي عملية البرمجيات؟**

العملية البرمجية هي مجموعة الأنشطة والنتائج المرتبطة بها والتي تنتج منتجًا برمجيًا. يتم تنفيذ هذه الأنشطة في الغالب بواسطة مهندسي البرمجيات. هناك أربعة أنشطة عملية أساسية مشتركة بين جميع العمليات البرمجية. هذه الأنشطة هي:

1- **مواصفات البرنامج:** يجب تحديد وظائف البرنامج والقيود المفروضة على تشغيله.
2- **تطوير البرمجيات:** يجب إنتاج البرنامج الذي يلبي المواصفات.
3- **التحقق من صحة البرنامج:** يجب التحقق من صحة البرنامج للتأكد من أنه يفعل ما يريده العميل.
4- **تطور البرمجيات:** يجب أن يتطور البرنامج لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

❖ **ما هو نموذج عملية البرمجيات؟**

نموذج عملية البرمجيات هو وصف مبسط لعملية برمجية يتم تقديمها من منظور معين. النماذج، بطبيعتها، هي تبسيطات، لذا فإن نموذج عملية البرمجيات هو تجريد للعملية الفعلية التي يتم وصفها. قد تتضمن نماذج العمليات أنشطة تشكل جزءًا من عملية البرمجيات ومنتجات البرمجيات وأدوار الأشخاص المشاركين في هندسة البرمجيات. بعض الأمثلة على أنواع نماذج العمليات البرمجية التي يمكن إنتاجها هي:

1- **نموذج سير العمل:** يوضح تسلسل الأنشطة في العملية بالإضافة إلى مدخلاتها ومخرجاتها وتبعياتها. تمثل الأنشطة في هذا النموذج أفعال الإنسان.
2- **نموذج تدفق البيانات أو النشاط:** يمثل العملية كمجموعة من الأنشطة، يقوم كل منها بتنفيذ بعض عمليات تحويل البيانات. يوضح كيف يتم تحويل مدخلات العملية مثل المواصفات إلى مخرجات مثل التصميم. قد تكون الأنشطة هنا على مستوى أقل من الأنشطة الموجودة في نموذج سير العمل. وقد تمثل تحولات يقوم بها الأشخاص أو أجهزة الكمبيوتر.
3- **نموذج الدور/الإجراء:** يمثل أدوار الأشخاص المشاركين في عملية البرنامج والأنشطة التي يتحملون مسؤوليتها.

هناك عدد من النماذج أو النماذج العامة المختلفة لتطوير البرمجيات:

- نهج الشلال.
- التطور التدريجي.

❖ **ما هي تكاليف هندسة البرمجيات؟**

يمكن أن تختلف التكاليف المرتبطة بهندسة البرمجيات اعتمادًا على عوامل مختلفة، بما في ذلك حجم المشروع وتعقيده، ونهج التطوير، ومستوى مهارات الفريق، والأدوات والتقنيات المستخدمة. فيما يلي بعض التكاليف الشائعة التي يجب مراعاتها:

- **تكاليف التطوير:** تشمل هذه التكاليف الرواتب أو الرسوم المدفوعة لمهندسي البرمجيات والمطورين المشاركين في المشروع. يمكن أن تختلف تكلفة التطوير بناءً على حجم الفريق ومستوى خبرته ومدة المشروع.
- **تكاليف البنية التحتية:** غالبًا ما تتطلب هندسة البرمجيات بنية تحتية للأجهزة والبرامج لدعم عملية التطوير. يتضمن ذلك أجهزة الكمبيوتر والخوادم وأدوات التطوير وتراخيص برامج التطوير وتكاليف البنية التحتية الأخرى ذات الصلة.
- **تكاليف الأدوات والتكنولوجيا:** اعتمادًا على متطلبات المشروع، قد تكون هناك تكاليف مرتبطة بالحصول على ترخيص أو أدوات أو تقنيات محددة لتطوير البرمجيات. يمكن أن تشمل هذه التكاليف شراء التراخيص أو الاشتراكات أو رسوم الصيانة المستمرة للبرامج والأدوات المستخدمة أثناء عملية التطوير.

- **تكاليف الاختبار وضمان الجودة:** يعد ضمان الجودة والاختبار من الجوانب الحاسمة في هندسة البرمجيات. يمكن أن تنشأ التكاليف من إنشاء بيئات الاختبار، والحصول على أدوات الاختبار، وتوظيف أو تدريب المختبرين، وتنفيذ أنشطة الاختبار، والتأكد من أن البرنامج يفي بمعايير الجودة.
- **تكاليف الصيانة والدعم:** بمجرد تطوير البرنامج ونشره، هناك تكاليف مستمرة مرتبطة بصيانة البرنامج وتحديثه ودعمه. يتضمن ذلك إصلاح الأخطاء وتوفير دعم العملاء وإجراء الترقيات ومعالجة مشكلات التوافق على مدار دورة حياة البرنامج.
- **تكاليف إدارة المشروع:** غالبًا ما تتطلب مشاريع هندسة البرمجيات إدارة المشروع وجهود التنسيق. يمكن أن تنشأ التكاليف من تعيين مديري المشاريع، وإجراء تخطيط المشروع وجدولة، وإدارة الموارد، والإشراف على تنفيذ المشروع.
- **تكاليف التدريب والتعليم:** لمواكبة التقدم التكنولوجي وأفضل ممارسات الصناعة، غالبًا ما يحتاج مهندسو البرمجيات إلى التدريب والتعليم المستمر. يمكن أن تشمل التكاليف حضور ورش العمل أو المؤتمرات أو البرامج التدريبية، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات أو التدريب المتخصص.

❖ **ما هو (CASE)** Computer Aided Software Engineering **:**

يشير اختصار CASE إلى هندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر. ويغطي نطاقًا واسعًا من أنواع البرامج المختلفة التي تُستخدم لدعم أنشطة العمليات البرمجية مثل تحليل المتطلبات ونمذجة النظام وتصحيح الأخطاء والاختبار.

❖ **ما هي سمات البرمجيات الجيدة؟**

بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها، تحتوي منتجات البرامج على عدد من السمات الأخرى المرتبطة بها والتي تعكس جودة تلك البرامج. لا تتعلق هذه السمات بشكل مباشر بما يفعله البرنامج، بل تعكس سلوكه أثناء تنفيذه. ومن أمثلة هذه السمات (التي تسمى أحيانًا السمات غير الوظيفية) وقت استجابة البرنامج لاستعلام المستخدم وإمكانية فهم رمز البرنامج. لذلك، يجب أن يكون النظام المصرفي آمنًا، ويجب أن تكون اللعبة التفاعلية سريعة الاستجابة، ويجب أن يكون نظام تبديل الهاتف موثوقًا به، وما إلى ذلك.